YKS FİZİK • KONU ÖZETİ

Neden Alternatif Akım? Transformatörler ve Elektrik Aktarımı

Adım adım, sade ve anlaşılır bir anlatım



Neden alternatif akım?

Doğru akımda da alternatif akımda da güç, **akım ile gerilimin çarpımı**dır. Ama elektriği şehirler arasında taşırken **akımı azaltmak** isteriz.

Doğru akımda bunu ayarlayamayız. **Alternatif akımda** ise gerilimi değiştirerek akımı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bu yüzden elektrik alternatif akımla taşınır.

Güç

P = I · V
Her iki akımda da aynı formül.

Kayıp

Akım fazlaysa enerji kaybı da **fazladır**.

Çözüm

Gerilimi **artır**, akımı **azalt**: transformatör.

Bu özette neler var?

1 Güç ve enerji kaybı
2 Transformatör: sarım sayısı ve gerilim
3 Şehirler arası elektrik aktarımı
4 Alternatif mi, doğru akım mı?
5 Adaptörler: trafo + diyot

1 Güç ve Enerji Kaybı

Hem **doğru akımda** hem **alternatif akımda** güç aynı formülle hesaplanır:

Güç formülü

$$P = I \cdot V$$

P : güç (W)
I : akım (A)
V : gerilim (V)

Taşırken kaybolan enerji

$$\text{Kayıp} = I^2 \cdot R$$

R : hattın (telin) direnci. Akım artınca teller ısınır ve enerji kaybolur.

Elektriği taşırken **akım ne kadar fazlaysa o kadar fazla enerji kaybedilir.** Bu yüzden şehirler arası taşırken **akımı azaltmak** isteriz.

Sayılarla görelim: 1000 W güç taşıyalım (hat direnci 1 Ω)

Düşük gerilim

V	100 V
I	1000 / 100 = **10 A**
Kayıp	10 · 10 · 1 = **100 W**

Yüksek gerilim

V	1000 V
I	1000 / 1000 = **1 A**
Kayıp	1 · 1 · 1 = **1 W**

Gerilim 10 kat arttı → akım 10 kat azaldı → kayıp 100 kat azaldı.

Akımı nasıl azaltırız?

Doğru akım (DC)

Doğru akımda gerilimi ve akımı istediğimiz gibi **ayarlayamayız**.

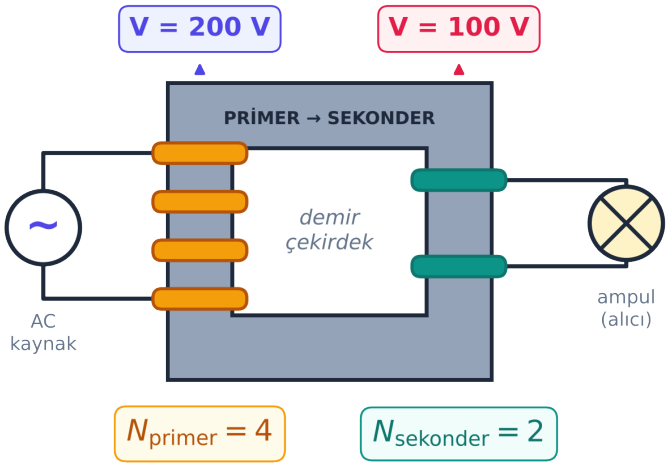
Alternatif akım (AC)

Alternatif akımda gerilimi değiştirerek akımı **istediğimiz gibi ayarlayabiliriz**.

Akımı doğrudan ayarlamak yerine **gerilimi değiştirerek** akımı değiştiririz. Bunu yapan alete **transformatör** denir. Yaygın adı **trafo**dur.

2 Transformatör

Transformatörün iki tarafında sarımlar vardır: **primer** (giriş) ve **sekonder** (çıkış). Gerilim, her tarafın **sarım sayısına** bağlıdır.



Kural

Çok sarım sayısına → çok gerilim
Az sarım sayısına → az gerilim gelir.

Formül

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

Gerilim oranı, sarım oranına eşittir.

Örnek: sarım sayıları 4 ve 2

Gerilim	Primerde 200 V, sarım oranı 4/2 = 2 → sekonderde **200 / 2 = 100 V** (yarıya düştü).
Akım	Güç aynı kalır: 200 W. Sekonderde gerilim yarıya indiği için akım **iki katına** çıkar: 1 A → **2 A**.

Trafo	Sarım ($N_p \rightarrow N_s$)	Gerilim	Akım	Güç
Alçaltıcı	4 → 2	200 V → 100 V **azalır**	1 A → 2 A **artar**	200 W → 200 W
Yükseltici	2 → 4	100 V → 200 V **artar**	2 A → 1 A **azalır**	200 W → 200 W

Sayılar, kayıpsız (ideal) bir transformatör için verilmiştir.

Gerilim artarsa akım azalır, gerilim azalırsa akım artar. Güç ($P = I \cdot V$) aynı kalır.

3 Şehirler Arası Elektrik Aktarımı

Transformatörler, elektriğin santralden evlere kadar olan yolculuğunda iki yerde görev yapar. Aşağıdaki sayılar örnektir.



1	**Santral:** elektrik burada üretilir.
2	**Yükseltici trafo:** şehirler arası transfere geçmeden önce gerilimi **artırır**, böylece akım **azalır** (100 A → 10 A).
3	**Yüksek gerilim hatları:** elektrik düşük akımla taşınır, yolda çok az enerji kaybolur.
4	**Alçaltıcı trafo:** şehre gelince gerilimi **azaltır**, akım **normale gelir** (10 A → 100 A).

Yükseltici transformatör

Gerilim **artar**, akım **azalır**.

Amaç: taşırken kaybı azaltmak.

Alçaltıcı transformatör

Gerilim **azalır**, akım **normale gelir**.

Amaç: elektriği şehirde kullanılabilir hale getirmek.

Bu sistemin çalışması için elektriğin **alternatif akım** olması gerekir; çünkü transformatörle gerilimi (dolayısıyla akımı) ancak alternatif akımda ayarlayabiliriz.

4 Ne Zaman Alternatif, Ne Zaman Doğru Akım?

Cihazın akımı nereden aldığına bakarak karar verebiliriz.

Doğru akım (DC)

Bataryası olan veya prize **adaptörle** bağlanan cihazlar doğru akımla çalışır.

Örnek Telefon, tablet, laptop

Alternatif akım (AC)

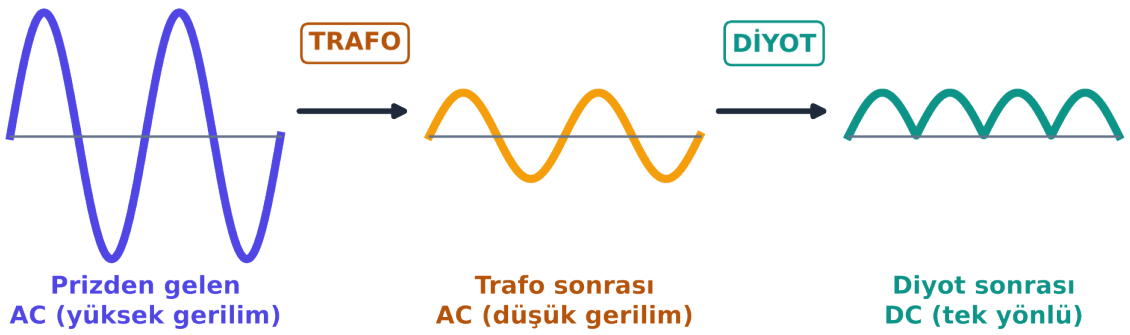
Doğrudan prize bağlanan cihazlar alternatif akımla çalışır.

Örnek Masaüstü bilgisayar, buzdolabı

Not: Masaüstü bilgisayarın içinde de bir güç kaynağı bulunur; ancak prizden gelen akım alternatiftir.

5 Adaptörler: Trafo + Diyot

Evdeki prizde **alternatif akım** vardır. Telefon, tablet ve laptop ise **doğru akım** ister. Adaptör bu dönüşümü iki adımda yapar:



1. **Transformatör (indirici):** gerilimi cihazın istediği volta **düşürür**. Akım hâlâ alternatiftir.
2. **Diyot:** alternatif akımı **doğru akıma** dönüştürür.

Gerçek adaptörlerde diyottan sonra akım ayrıca düzgünleştirilir.

Sonuç

Elektrik, akımı azaltıp enerji kaybını düşürmek için **alternatif akımla** taşınır; gerilimi değiştiren alet **transformatör (trafo)**dur. Evde ise adaptörler, indirici trafo ve diyot yardımıyla prizdeki alternatif akımı cihazların istediği **doğru akıma** çevirir.